CORRECTION DU TD N°1 : POLYNÔMES

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Correction de l'exercice 1 :

1. Calcul de $P(1)$, $P(4)$ et factorisation.

Rappel de cours. Si $P(\alpha)=0$, alors α est une racine de P et $P(x)$ est divisible par $(x-\alpha)$: $P(x)=(x-\alpha)Q(x)$. Si α et β sont deux racines, $P(x)$ est divisible par $(x-\alpha)(x-\beta)$.

Résolution.

Étape 1 : $P(1)=1-10+35-50+24=0$ et $P(4)=256-640+560-200+24=0$. Donc 1 et 4 sont des racines.

Étape 2 : $P(x)$ est divisible par $(x-1)(x-4)=x^2-5x+4$. La division euclidienne donne $P(x)=(x^2-5x+4)(x^2-5x+6)$.

(Vérification : en posant $u=x^2-5x$, $(u+4)(u+6)=u^2+10u+24=x^4-10x^3+35x^2-50x+24$.)

Étape 3 : $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$. Donc $P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$.

2. Signe de $P(x)$.

Rappel de cours. Pour étudier le signe d'un produit, on dresse un tableau de signes : chaque facteur $x-\alpha$ est négatif avant α et positif après ; on applique la règle des signes.

Résolution.

x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$P(x)>0$ **sur** $]-\infty;1[\cup]2;3[\cup]4;+\infty[$ et $P(x)<0$ **sur** $]1;2[\cup]3;4[$.

3. Résolutions par changement de variable.

Rappel de cours. Lorsqu'une équation fait apparaître $P(\text{expression})$, on pose $X=\text{expression}$: on se ramène à $P(X)=0$ (ou >0), dont on connaît les solutions, puis on revient à x.

Résolution. **a)** Condition : $x\neq -1$. On pose $X=\dfrac{1}{x+1}$; l'équation devient $X^4-10X^3+35X^2-50X+24=0$, soit $P(X)=0$. Donc $X\in\{1;2;3;4\}$, c'est-à-dire $x+1\in\left\{1;\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4}\right\}$.

$S=\left\{-\frac{3}{4};-\frac{2}{3};-\frac{1}{2};0\right\}$.

b) On pose $X=1-x$; l'inéquation devient $P(X)>0$, soit $X<1$ ou $2<X<3$ ou $X>4$.

- $1-x<1\Leftrightarrow x>0$;
- $2<1-x<3\Leftrightarrow -2<x<-1$;

- $1-x>4 \Leftrightarrow x<-3$.

$S=]-\infty;-3[\cup]-2;-1[\cup]0;+\infty[$.

Correction de l'exercice 2 :

1. Détermination de a et b.

Rappel de cours. « α est racine de P » se traduit par $P(\alpha)=0$. Chaque information donne une équation ; on résout le système obtenu.

Résolution.

Étape 1 : $P(3)=0 \Leftrightarrow 54+9a+3b+6=0 \Leftrightarrow 3a+b=-20$.

Étape 2 : $P(1)=-6 \Leftrightarrow 2+a+b+6=-6 \Leftrightarrow a+b=-14$.

Étape 3 : En soustrayant : $2a=-6$, d'où $a=-3$ puis $b=-11$. $P(x)=2x^3-3x^2-11x+6$.

2. Factorisation.

Rappel de cours. Division euclidienne : on divise $P(x)$ par $(x-\alpha)$ terme à terme (on divise le terme de plus haut degré, on multiplie, on soustrait, et on recommence). Le reste est nul quand α est racine.

Résolution.

Étape 1 : La division de $2x^3-3x^2-11x+6$ par $x-3$ donne le quotient $2x^2+3x-2$ et le reste 0.

Étape 2 : $2x^2+3x-2$: $\Delta=9+16=25$, racines $\frac{-3-5}{4}=-2$ et $\frac{-3+5}{4}=\frac{1}{2}$. Donc $2x^2+3x-2=(2x-1)(x+2)$.

Étape 3 : $P(x)=(x-3)(2x-1)(x+2)$.

3. $P(x)=0$ et $P(x)<0$.

Résolution. $P(x)=0 \Leftrightarrow x\in\left\{-2;\frac{1}{2};3\right\}$.

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$2x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$P(x)<0 \Leftrightarrow x\in]-\infty;-2[\cup]\frac{1}{2};3[$.

4. Équation en $2x-1$.

Résolution. On pose $X=2x-1$: l'équation s'écrit $P(X)=0$, donc $X\in\left\{-2;\frac{1}{2};3\right\}$. $2x-1=-2 \Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}$; $2x-1=\frac{1}{2} \Leftrightarrow x=\frac{3}{4}$; $2x-1=3 \Leftrightarrow x=2$. $S=\left\{-\frac{1}{2};\frac{3}{4};2\right\}$.

5. $P(x)=6-11x$.

Résolution. $2x^3-3x^2-11x+6=6-11x \Leftrightarrow 2x^3-3x^2=0 \Leftrightarrow x^2(2x-3)=0$. $S=\left\{0;\frac{3}{2}\right\}$.

Correction de l'exercice 3 :

1. Vérifications.

Résolution. $f(2)=8-16+2+6=0$; $f(-1)=-1-4-1+6=0$; $g(1)=1-5+4=0$; $g(2)=16-20+4=0$.

2. Factorisations et résolutions.

Rappel de cours. Un polynôme bicarré ax^4+bx^2+c se traite en posant $X=x^2$.

Résolution.

Étape 1 : $f(x)$ est divisible par $(x-2)(x+1)=x^2-x-2$; la division donne $f(x)=(x^2-x-2)(x-3)$, d'où $f(x)=(x-2)(x+1)(x-3)$.

Étape 2 : $g(x) = X^2 - 5X + 4 = (X-1)(X-4)$ avec $X = x^2$, d'où $g(x) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$.

Étape 3 : a) $g(x) = 0 \Leftrightarrow S = \{-2;-1;1;2\}$.

Étape 4 : b) Les racines de f sont -1, 2 et 3 ; f est négatif avant -1, positif entre -1 et 2, négatif entre 2 et 3, positif après 3. $S = [-1;2] \cup [3;+\infty[$.

3. Étude de $q(x)$.

Rappel de cours. Une fraction rationnelle $\dfrac{A(x)}{B(x)}$ est définie lorsque $B(x) \neq 0$. On simplifie par les facteurs communs, sans oublier les valeurs interdites.

Résolution. **a)** $D_q = \mathbb{R} \setminus \{-2;-1;1;2\}$ et, pour $x \in D_q$: $q(x) = \dfrac{(x-2)(x+1)(x-3)}{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)} = \dfrac{x-3}{(x-1)(x+2)}$.

b)

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$q(x)$		$-$	$\|\|$	$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

On retire les valeurs interdites -1 et 2 : $S =]-\infty;-2[\cup]1;2[\cup]2;3[$.

Correction de l'exercice 4 :

a. Factorisation de $H(x)$.

Résolution. $(x-1)(x+2) = x^2 + x - 2$. La division euclidienne de $H(x)$ par x^2+x-2 donne $x^2+x-12 = (x-3)(x+4)$.
$H(x) = (x-1)(x+2)(x-3)(x+4)$.

b. $H(x) = 0$ et $H(x) \leqslant 0$.

Résolution. $H(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-4;-2;1;3\}$.

x	$-\infty$		-4		-2		1		3		$+\infty$
$H(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

(chaque facteur change de signe en sa racine ; à droite de 3 tous les facteurs sont positifs.) $H(x) \leqslant 0 \Leftrightarrow x \in [-4;-2] \cup [1;3]$.

c. Équations déduites.

Résolution.
Étape 1 : $H\left(\frac{2}{x+1}\right) = 0$, avec $x \neq -1$: $\frac{2}{x+1} \in \{-4;-2;1;3\}$, donc $x+1 \in \left\{-\frac{1}{2};-1;2;\frac{2}{3}\right\}$.
$S = \left\{-2;-\frac{3}{2};-\frac{1}{3};1\right\}$.
Étape 2 : $H(2x-1) = 0$: $2x-1 \in \{-4;-2;1;3\}$, donc $S = \left\{-\frac{3}{2};-\frac{1}{2};1;2\right\}$.

Correction de l'exercice 5 : Application économique

1. Calculs.

Résolution. $B(0) = -18$; $B(5) = -125 + 250 - 35 - 18 = 72$; $B(10) = -1\,000 + 1\,000 - 70 - 18 = -88$.
$B(0) = -18$: sans production, l'entreprise perd 18 millions (ses charges fixes) ; $B(5) = 72$ millions ; $B(10) = -88$ millions.

2. Vérification.

Résolution. $B(2) = -8 + 40 - 14 - 18 = 0$ et $B(9) = -729 + 810 - 63 - 18 = 0$.

3. Factorisation.

Résolution. $(x-2)(x-9) = x^2 - 11x + 18$ et la division de $B(x)$ par ce trinôme donne $-x-1$.
$B(x) = -(x+1)(x-2)(x-9)$.

4. Signe sur $[0;10]$.

Résolution. Sur $[0;10]$, $x+1 > 0$; $B(x)$ a donc le signe de $-(x-2)(x-9)$.

x	0		2		9		10
$-(x+1)$		$-$		$-$		$-$	
$x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-9$		$-$		$-$	0	$+$	
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

5. Interprétation.

Résolution. L'entreprise réalise un bénéfice pour $x \in]2;9[$, soit entre 200 et 900 sacs par semaine. En dessous de 200 ou au-dessus de 900 sacs, elle est en perte.

Correction de l'exercice 6 :

1. Détermination de a, b, c, d.

Résolution.
Étape 1 : $P(0) = d = 6$.
Étape 2 : $P(1) = 0 : a+b+c = -6$; $P(2) = 0 : 8a+4b+2c = -6$, soit $4a+2b+c = -3$; $P(-1) = 12 : -a+b-c = 6$.
Étape 3 : En ajoutant la 1re et la 3e équation : $2b = 0$, donc $b = 0$. Il reste $a+c = -6$ et $4a+c = -3$, d'où $3a = 3$: $a = 1$ et $c = -7$.
$P(x) = x^3 - 7x + 6$.

2. Factorisation.

Résolution. 1 et 2 sont racines, donc P est divisible par $(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$; le quotient est $x+3$. $P(x) = (x-1)(x-2)(x+3)$.

3. $P(x) \geqslant 0$.

Résolution. Racines -3, 1, 2 ; signes successifs $-$, $+$, $-$, $+$. $S = [-3;1] \cup [2;+\infty[$.

4. Équation $x^6 - 7x^2 + 6 = 0$.

Résolution. Avec $X = x^2 \geqslant 0 : X^3 - 7X + 6 = 0$, soit $P(X) = 0$, donc $X \in \{-3;1;2\}$. On rejette $X = -3$ (car $x^2 \geqslant 0$).
$x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$; $x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$. $S = \{-\sqrt{2};-1;1;\sqrt{2}\}$.

LN EDUCATION